

درس: تجزیه و تحلیل سیستم‌ها

موضوع پروژه: تحلیل و طراحی

سیستم رزرو هتل با UML

علیرضا شاکر اردکانی

نرم افزار

03211020302026

بنده پروژه رو با نرم افزار Staruml زدم. پس بریم برای :

معرفی سیستم

سیستم رزرو هتل یک نرم افزار تحت وب یا موبایل است که امکان مشاهده اتاق های موجود، رزرو اتاق، پرداخت هزینه و مدیریت رزروها را فراهم می کند.

این سیستم دارای دو نوع کاربر اصلی است:

- مسافر (Customer)

- مدیر هتل (Hotel Manager)

مسافر می تواند اتاق رزرو کند و مدیر مسئول مدیریت اطلاعات هتل و رزروها است.

اهداف اصلی سیستم عبارت اند از:

- تسهیل فرآیند رزرو اتاق
- کاهش مراجعات حضوری
- مدیریت بهتر اطلاعات مشتریان
- افزایش سرعت خدمات رسانی
- کاهش خطاهای انسانی
- امکان پرداخت آنلاین
- بهبود مدیریت اتاق های هتل

سناریو سیستم

در این سیستم، مسافر ابتدا در سامانه ثبت نام می کند و سپس وارد حساب کاربری خود می شود. کاربر پس از ورود، لیست اتاق های موجود را مشاهده کرده و بر اساس نیاز خود یک اتاق را انتخاب می کند. پس از انتخاب اتاق، درخواست رزرو ثبت می شود و کاربر هزینه اقامت را به صورت آنلاین پرداخت می کند. پس از موفقیت آمیز بودن پرداخت، رزرو در سیستم ثبت شده و تاییدیه برای کاربر صادر می شود. از طرف دیگر، مدیر هتل می تواند اتاق های جدید اضافه کند، اطلاعات اتاق ها را ویرایش نماید و رزروهای ثبت شده را مدیریت کند.

Actor های سیستم:

مسافر (Customer)

وظایف:

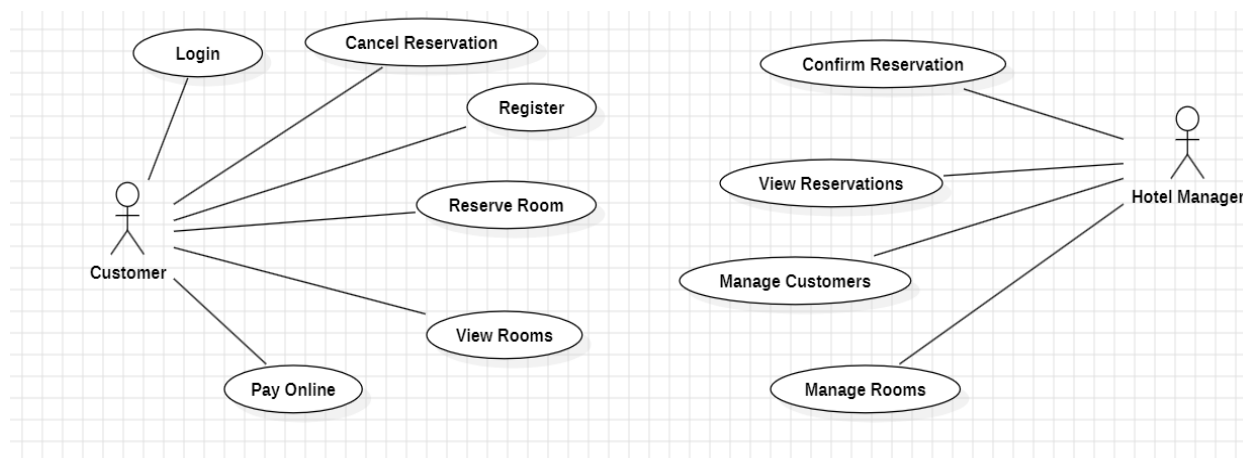
- ثبت نام
- ورود به سیستم
- مشاهده اتاق ها
- رزرو اتاق
- لغو رزرو
- پرداخت آنلاین

مدیر هتل (Hotel Manager)

وظایف:

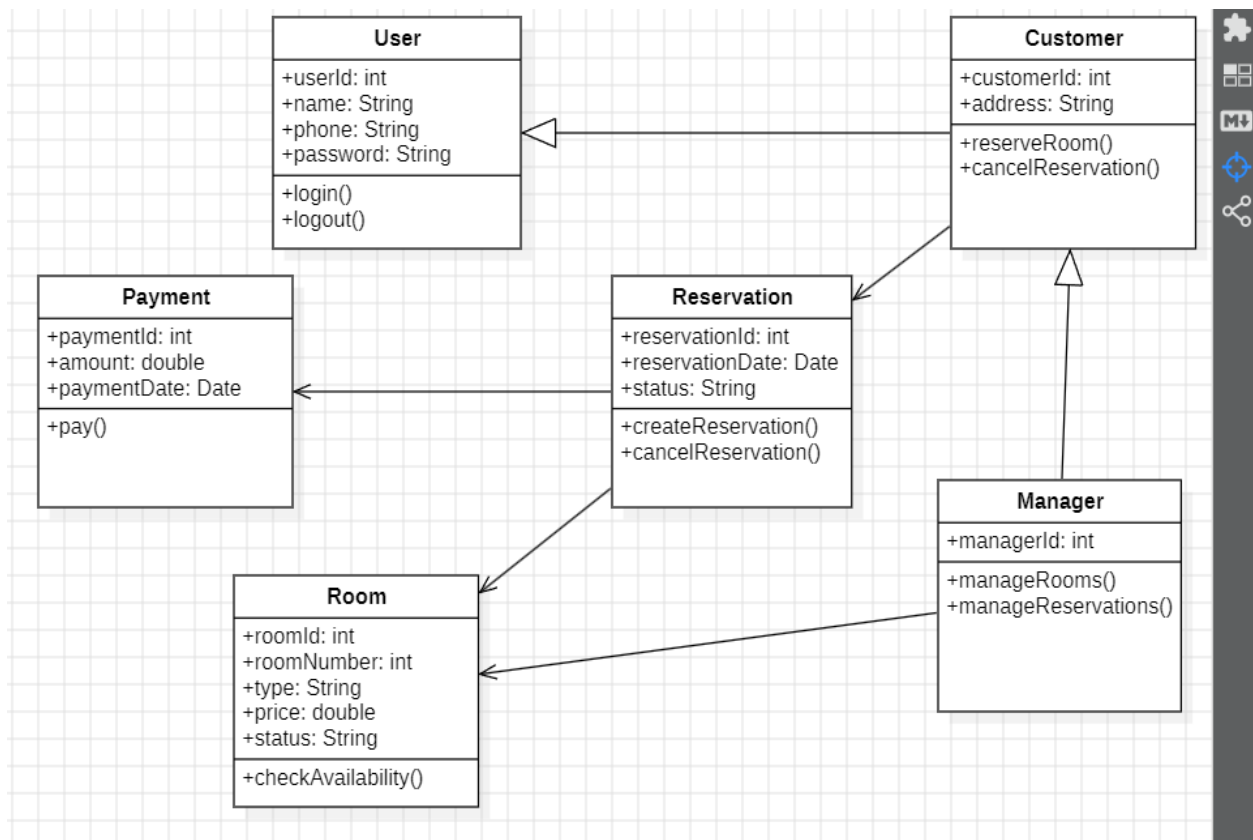
- مدیریت اتاق ها
- مشاهده رزروها
- مدیریت مشتریان
- تایید رزروها

نمودار USE CASE



نمودار Use Case تعامل بین کاربران و سیستم را نمایش می‌دهد. در این نمودار دو بازیگر اصلی شامل مسافر و مدیر هتل مشاهده می‌شوند. مسافر می‌تواند عملیات ثبت نام، ورود، مشاهده اتاق‌ها، رزرو و پرداخت را انجام دهد. مدیر هتل نیز مسئول مدیریت اتاق‌ها، رزروها و اطلاعات مشتریان است.

نمودار Class Diagram



این نمودار ساختار اصلی سیستم را نمایش می‌دهد.

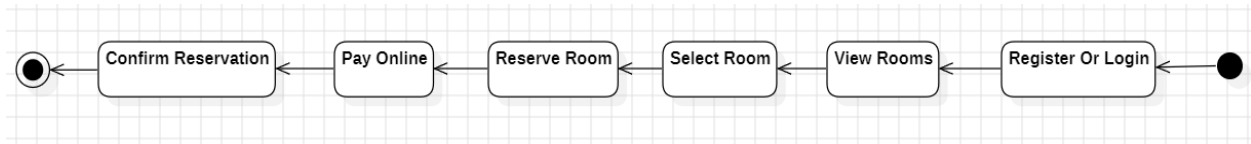
کلاس **User** به عنوان کلاس پایه در نظر گرفته شده است و کلاس‌های **Customer** و **Manager** از آن ارث‌بری می‌کنند.

کلاس **Room** اطلاعات اتاق‌های هتل را نگهداری می‌کند.

کلاس **Reservation** مسئول مدیریت رزروها است و کلاس **Payment** عملیات پرداخت را مدیریت می‌کند.

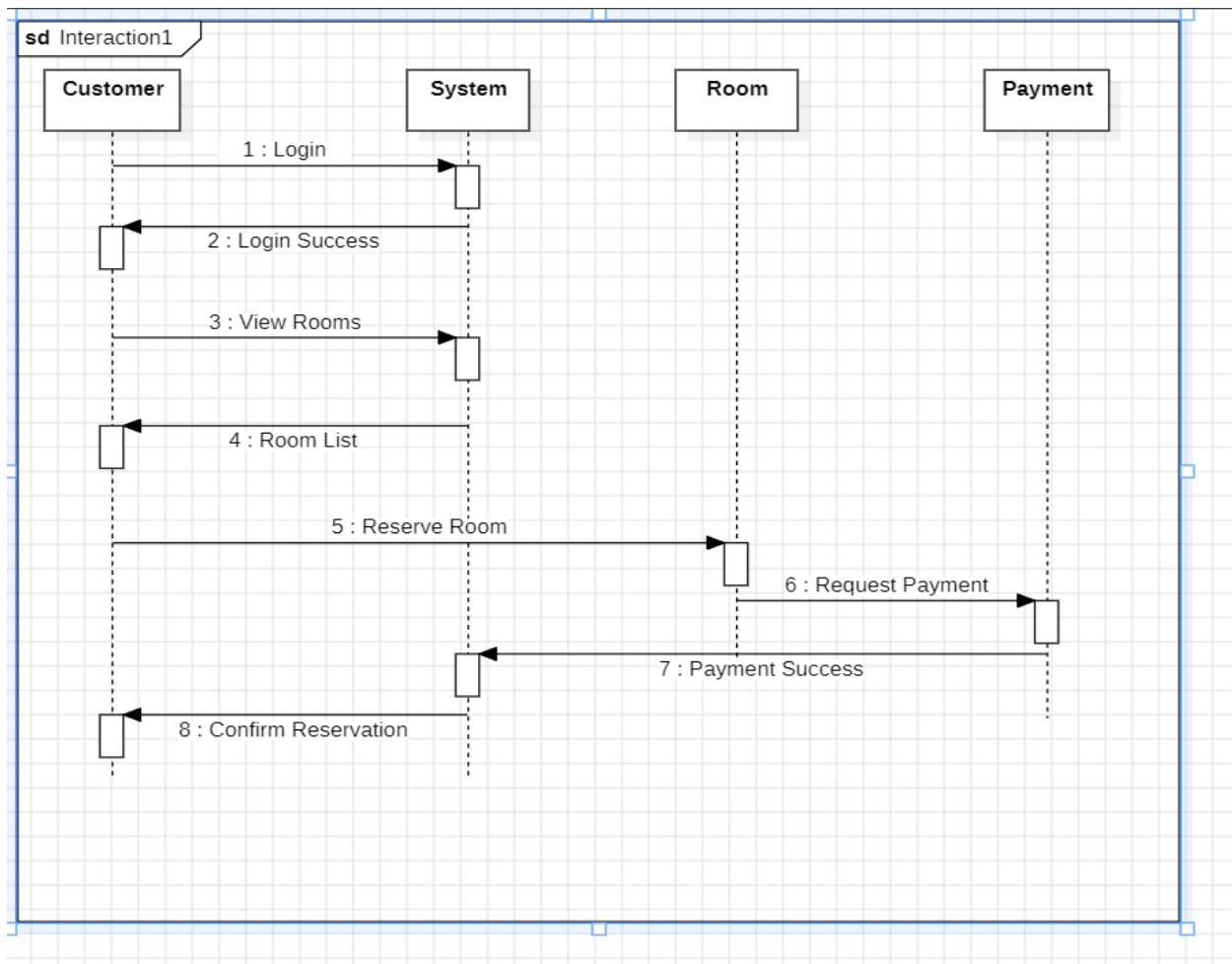
ارتباط بین کلاس‌ها نحوه تعامل اجزای سیستم را مشخص می‌کند.

نمودار Activity Diagram



این نمودار روند رزرو اتاق را نمایش می دهد.
فرآیند از ورود کاربر به سیستم آغاز می شود و پس از مشاهده اتاق ها، انتخاب اتاق، ثبت رزرو و پرداخت آنلاین ادامه پیدا می کند.
در نهایت رزرو تایید شده و فرآیند به پایان می رسد.

نمودار Sequence Diagram



این نمودار ترتیب تبادل پیام‌ها میان اجزای سیستم را نمایش می‌دهد. ابتدا کاربر وارد سیستم می‌شود و درخواست مشاهده اتاق‌ها را ارسال می‌کند. پس از انتخاب اتاق، درخواست رزرو ثبت می‌شود. سیستم فرآیند پرداخت را آغاز کرده و پس از تایید پرداخت، رزرو نهایی می‌شود.